WHRG 2026：人型ロボット競技の全体像と記録

世界人型ロボット競技大会（公式英語名：World Humanoid Robot Games、略称WHRG）は、人型ロボットだけを競技主体とする国際大会である。第2回大会は2026年8月22日から26日まで、北京の国家速滑館「アイスリボン」を主会場に開かれた。主催は北京市人民政府、中央広播電視総台（CMG）、世界ロボット協力機構、RoboCup Asia-Pacific Confederation Board of Trustees（RCAP）の4者である。[1][2]

六大陸16か国から666チーム、2,056台のロボットが集まり、5日間に51種目、1,301試合・試技を実施した。国内参加だけでも157社と200の大学・研究機関を含む。速さや跳躍を測る陸上、10台が同時に判断するサッカー、工場・家庭・ホテル・消防などの仕事、指先と工具を使う作業が、一つの大会で別々の規則と評価軸を持った。[3]

観戦は午後と夜の有料セッションとして一般に開かれた。『人民公安報』は、会期中に1万人を超える観客が来場したと報じている。ただし、実人数・延べ人数など集計方法は示されていない。主催者が認定した来場者総数ではなく、出典を伴う報道値として扱う。[4][5]

本報告が問うのは、どのロボットが勝ったかだけではない。51種目は人型ロボットのどの能力を測り、チーム、機体、訓練設備、規則はその比較をどう支えたのか。大会後に発表された2,500時間超のデータは、第三者が実際に使える成果になっているのか。競技の具体像から結果、技術基盤、データ公開までを一続きの技術・イベント報告として検証する。

大会概要

項目	内容
開催回	第2回（第1回は2025年）
日程	2026年8月22〜26日
主会場	国家速滑館「アイスリボン」（北京）
参加	16か国、666チーム、2,056台
規模	51種目、1,301試合・試技
競技の幅	運動、対戦、演技、実作業、デクスタラスハンド
公開性	有料の一般観戦セッションあり

読み進め方

第1章で会場、参加者、51種目の構造、自律と遠隔操作を整理する。第2章と第3章では、ロボットが開始から終了まで何をしたかを競技と実作業に分けて追う。第4章は記録とメダルから性能の意味を読み、第5章はチーム、機体、訓練・整備基盤の関係を示す。第6章と第7章は発表されたデータの内容と利用可能性を分けて検証し、第8章で初年度からの変化と大会後の展開を考える。全結果、調査方法、未解決点は付録に置く。

参考文献

1. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（2026年8月17日）。
2. RoboCup「WORLD HUMANOID ROBOT GAMES SHL」（主催者の英語表記）。
3. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（規模、参加主体、競技構成）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会购票指南发布」（一般販売と競技セッション）。
5. 北京政法網転載『人民公安報』「“钢铁健儿”竞技 藏蓝卫士守护」（2026年8月31日、「1万人超」、集計方法は未記載）。

第1章 大会の構造――会場、参加者、競技体系、自律性

WHRG 2026は、同じ会場で多数のロボットを走らせるだけの大会ではない。主会場の競技面、実際の仕事場、チームの準備区域、共通規則を組み合わせ、異なる機体と運用を比較できる一つのシステムとして設計された。

1.1 主会場と実際の仕事場

国家速滑館「アイスリボン」のフロアには、陸上トラックと、サッカー、重量挙げ、綱引き、卓球、体操、ダンス、武術などの競技面が組まれた。観客はセッションごとに、速さ、対戦、演技、力比べをスタンドから見る。競技面の外には、機体を保管・充電・修理する「ロボットの家」と、展示・販売・VR体験を置く「ロボットストリート」が設けられた。[1][2]

仕事を再現する種目は、競技用フロアだけでは完結しない。ホテルサービスは五洲大酒店、図書整理は北京市第八十中学の図書館、電気自動車充電はアイスリボン西広場、園区管理は屋外空間を使った。実環境タスクの一部を現実の設備へ移すことで、床、照明、家具、車両、人の動線をロボットに合わせ切れない条件が評価に入った。[3][4]

場所	主な役割	ロボットが直面する条件
アイスリボン競技面	陸上、球技、力競技、演技、館内タスク	規格化したコース、対戦相手、審査
ロボットの家	準備、保管、充電、修理	多数機体の同時運用
ホテル・図書館・消防施設	サービス、整理、救援	実物設備と現場の動線
西広場・屋外空間	車両充電、園区管理	路面、車種、人への働きかけ

1.2 30の競技と21の実環境タスク

51種目は、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目に分かれる。競技部門は、走行時間、跳躍距離、持上重量、試合得点、審査点など、能力を切り分けやすい尺度を使う。実環境タスク部門は、移動、認識、把持、道具操作、順序管理を仕事の流れへ組み合わせ、制限時間内の作業点と運用方式で評価する。[5]

競技群	代表例	主に測るもの
移動・跳躍	100 m、1500 m、障害走、幅跳び、高跳び	加速、旋回、持久性、踏切、着地
対戦・協調	5対5サッカー、卓球、キックボクシング	状況認識、意思決定、複数機協調、接触対応
力・演技	重量挙げ、綱引き、体操、ダンス、武術	力、姿勢保持、動作列、表現と同期
長い実作業	家庭、小売、工場、消防、ホテル	長時間の計画、設備操作、失敗からの継続
指先作業	ネジ締め、粉末計量、豆つかみ、ケーブル接続	位置、力、工具、柔軟物の制御

この区分は、100 mの秒数と家庭内サービスの得点を一つの総合点へ足すためではない。同じ人型の身体が、速さ、対戦、精密操作、長い作業列という異なる要求にどこまで対応できるかを、種目ごとの物差しで見るための構成である。

1.3 自律、限定補助、遠隔操作

運動部門では、100 m・400 m障害走を除く陸上種目と、その他の競技種目で完全自律が要求された。障害走には規則上の限定補助があり、運用条件は種目別に読む必要がある。[5]

実環境タスクは、完全自律と遠隔操作の双方を受け入れながら、作業点に異なる係数を掛けた。完全自律は1.0、遠隔操作は0.5である。これに介入や失敗の減点と所要時間が加わるため、結果表は「何を終えたか」「どれだけ速かったか」「誰が判断したか」を同時に表す。家庭内サービスでは、310点分の作業を終えた完全自律走行が減点後305点、同じ作業点を得た遠隔操作走行が155点になった。[6]

区分	意味
完全自律	開始後の継続的な遠隔操作なしで実行する
自律中心・限定補助	規則が定める一部補助を認める
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
未確認	公開資料から個別走行の方式を特定できない

1.4 誰が競い、何を共有したか

参加単位には、企業単独、大学・研究機関、企業と大学の合同チーム、国外の大学連合やRoboCupチームがある。チームは制御ソフトウェア、認識、動作計画、整備、競技運用を組み合わせる。機体は自社開発に限らず、外部メーカーのプラットフォームや大会向けの共通機体も使われた。

5対5大型サッカーは全チームがBooster T2を使った。ハードウェアをそろえることで、知覚、戦術、通信、調整の違いが試合へ現れる。陸上や実環境タスクでは複数メーカーの機体が使われ、大学と企業の合同チームも多い。このため結果を読む単位は「公式チーム」であり、機体メーカーや支援企業の系列集計とは分ける必要がある。[7]

主催側が共有したのは規則と競技面だけではない。訓練予約、充電、保管、修理、結果公告も、多数のチームを同じ日程で動かす比較基盤だった。その具体像は第5章で扱う。

1.5 観客が見たもの

一つのセッションでは、直線を走る単機、ボールを追う10台、審査員の前で同期する複数機が並行して動く。その一方、ホテルや図書館では観客席から見えにくい長時間の仕事が進む。WHRGの特徴は、見栄えのする記録競技と、設備に触れながら手順を完遂する作業競技を同じ大会の結果体系に収めた点にある。

以後はこの全体構造を繰り返さず、第2章で30の競技部門の仕組みを、第3章で21の実環境タスクを具体的に追う。

参考文献

1. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（会場と観戦構成）。
2. 北京市人民政府「数据底座汇聚赛事信息」（ロボットの家、充電、保管、修理）。
3. 北京市人民政府「全球再次聚焦“双奥之城”」（実環境タスクの会場）。
4. 北京市人民政府「机器人挑战给新能源汽车充电」（西広場の充電競技）。
5. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（競技構成と自律条件）。
6. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（運用方式、得点、時間）。
7. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体と完全自律の決勝）。

第2章 51競技で何を競ったか

30の競技部門は、速く動くだけでなく、曲がる、止まる、相手へ反応する、複数機で同期する、物体へ適切な力を加える能力を別々の規則で測った。本章は代表種目を開始から終了まで追い、最後に実環境タスクを含む全51種目の見取図を示す。[1]

2.1 陸上競技：走り出す、曲がる、止まる

100メートル走では、ロボットはスタート位置に静止し、チームから一度だけ開始指令を受ける。その後は人が進路を修正せず、機体が加速し、レーンを保ち、ゴール線を越え、減速する。順位は完走時間で決まる。大型級決勝の8.64秒は速さの記録であると同時に、ゴール後に姿勢を崩さず止まる制動も設計課題にした。[2][3]

400メートル走は直線だけでなくカーブを含む一周で、姿勢制御を長く維持する。1500メートル走はさらに周回を重ね、全力に近い運動を2分以上続ける。100メートルの完走上限は1分、400メートルは5分、1500メートルは15分へ短縮され、障害走を除く陸上競技は完全自律が要求された。2026年の1500メートル優勝記録は2分21秒64だった。[2][4]

障害走は、ロボットが段差や障害物を認識して越える一方、規則上の限定補助が認められた。速度種目に地形認識と足の置き場の選択を加えた競技である。

2.2 サッカー：10台の認識と判断を同時に動かす

5対5大型サッカーでは、両チームの5台ずつ、計10台が同時にフィールドへ入る。大型級は共通機体Booster T2を使い、試合中の遠隔操作はない。ロボットはボール、ゴール、味方、相手を認識し、移動、パス、ドリブル、シュートを自ら選ぶ。2026年にはゴールキック、コーナーキック、スローインが加わり、再開局面への対応も必要になった。試合は得点で決まり、決勝は清華大学清华火神队がSPQRに10対1で勝った。[5][6]

3対3 U19は同じ自律対戦を青少年チーム向けに小さな編成で行う。卓球では、球の軌道を短時間で予測し、移動とラケットの振りを合わせる。球技群は、単機の決められた動作ではなく、相手によって変わる状況での知覚と判断を採点する。

2.3 格闘・力競技：接触と力を勝敗へ変える

キックボクシングは40、58、80キログラム級の全自律対戦で、ポイント判定、ノックアウト、レフェリーストップによって勝敗を決めた。機体が相手を見つけ、間合いを取り、打撃し、転倒後の状態へ対応する。単に「判定で勝敗を決める」のではなく、同じ競技面で二機が互いの動きに反応する接触競技である。[7]

重量挙げは、ロボットがバーベルを握って持ち上げ、規定時間保持できた最大重量を競う。重量級では基準のバーへ段階的に重りを加え、16キログラムの成功が優勝記録になった。綱引きはロープ中央の目印を自陣側へ動かす複数ラウンド制で、腕の力だけでなく、足裏の摩擦、重心、姿勢保持が結果を左右した。[8][9]

2.4 体操・ダンス・武術：動作を演技として採点する

床運動は、20を超える候補から10動作を選び、走る・跳ぶなどのつなぎ動作を含む一つの演技として実行した。個々の空翻や転回ができるだけでなく、動作間を滑らかにつないで終えることが必要だった。[10]

ダンスはストリートダンス、標準舞、チアダンスに分かれる。標準舞は2台でワルツまたはサンバを踊り、チアダンスは花球を持つ最大12台の隊形変化を含む。全て完全自律で、9人の審査員が採点し、最高点と最低点を除いた平均を用いた。評価対象は運動制御、複数機協調、振り付けである。[11]

2.5 デクスタラスハンド：指先と工具を使う

8種のデクスタラスハンド専門種目は、対象物と接触条件を変えて手先を試した。粉末計量では、スプーンで粉をすくい、電子秤の表示が20グラム±0.5グラムへ入るまで量を調整する。優勝走行は27秒だった。電動工具組立では、ネジを拾い、ドライバーを穴へ合わせ、実物の工具シェルへ締める。優勝チームは完全自律で5分間に18本を締め、

17本を得点対象にした。[12][13]

ピンセット豆つかみは約5ミリメートルの豆を道具越しにつまみ、ケーブル接続は動かすたび形が変わる線材を位置合わせして端子へ挿す。速い腕振りではなく、視覚、指先位置、力加減を閉ループで合わせる競技である。

2.6 実環境タスク：能力を仕事へ組み直す

実環境タスク部門では、ここまでの移動、把持、姿勢制御、道具使用を、一つの仕事の順序へ組み直した。オフィスなら、会議用品の配置、プリンターへの給紙、書類の配達、廃棄文書の裁断までを設備ごと切り替える。[14] 21種目の課題と結果は第3章で扱う。

2.7 全51種目

一覧は読者向けに作業と運用方式を簡潔にした。代表結果が数字で示せる種目は記録・得点を置き、それ以外の優勝チーム名と詳細出典は付録Bにまとめる。「未確認」は結果が存在しないという意味ではなく、現在の公式資料経路で確定していないことを示す。

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
1	100メートル走・小型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	11.98秒
2	100メートル走・大型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	8.64秒
3	400メートル走・小型級	カーブを含む一周を走る	完全自律	45.66秒
4	400メートル走・大型級	等身大機体で一周を走る	完全自律	38.15秒
5	1500メートル走	周回して持久走を完走する	完全自律	2分21秒64
6	4×100メートルリレー	4台がバトンなしで四区間をつなぐ	完全自律	2分20秒79
7	100メートル障害走	障害を認識して越え、完走する	自律中心・限定補助可	1分28秒32
8	400メートル障害走	障害を繰り返し越えて一周する	自律中心・限定補助可	4分11秒44
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳び、着地する	完全自律	4.83メートル
10	走り幅跳び	助走して踏み切り、着地する	完全自律	7.97メートル
11	立ち高跳び	静止から上方へ跳び、着地する	完全自律	3.40メートル
12	5対5サッカー・大型級	共通機体10台で試合する	完全自律	決勝10対1
13	5対5サッカー・中型級	中型機体10台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
14	3対3サッカー・U19	U19チームが6台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
15	床運動	10動作とつなぎを一演技にする	完全自律	269点
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げ、保持する	完全自律	優勝結果未確認
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	完全自律	16キログラム
18	ストリートダンス	音楽に合わせた演技を行う	完全自律	審査員採点

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
19	標準舞	2台でワルツまたはサンバを踊る	完全自律	審査員採点
20	チアダンス	花球と隊形を含む演技を行う	完全自律	審査員採点
21	太極拳	指定動作を含む演武を行う	完全自律	40.5点
22	自選武術	チーム構成の武術套路を演じる	完全自律	84点
23	綱引き・軽量級	ロープを引き、複数ラウンドを争う	完全自律	公式優勝あり
24	綱引き・重量級	重量級機体でロープを引く	完全自律	決勝2対1
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げ、命中を競う	完全自律	優勝結果未確認
26	投壺・二足型	二足機体で矢を壺へ投げる	完全自律	公式優勝あり
27	卓球	球を予測して移動・打球する	完全自律	公式優勝あり
28	キックボクシング	3階級で打撃戦を行う	完全自律	階級別に3優勝
29	テニス	開幕時に人機の模範試合を行う	未確認（模範試合）	正式結果未確認
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を継続確認	未確認	未同定
31	総合五種	100メートル折返しで五作業を続ける	自律1.0／遠隔0.5	7分38秒
32	小売サービス	注文品を選び、補充と誤配置修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	300点・7分53秒・完全自律
33	飲食サービス	食品を取り、加熱し、飲料と配膳する	自律1.0／遠隔0.5	6分55秒・完全自律
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、軟包装を扱う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
35	組立・供給	箱を運び、部品を識別・挿入する	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
36	消防救援	消火器などを扱い、消火作業を行う	自律1.0／遠隔0.5	150点・8分57秒
37	緊急対応	清障、開窓、隔離帯設置を続ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
38	オフィス総合サービス	会議準備、印刷、文書廃棄を行う	自律1.0／遠隔0.5	190点
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作を続ける	自律1.0／遠隔0.5	305点・26分12秒・完全自律
40	ホテルサービス	手荷物搬送、補充、客室整理を行う	自律1.0／遠隔0.5	145点
41	図書整理	回収、配架、誤配架の修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
42	園区管理	持込禁止品確認、注意、ゴミ分別を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
43	電気自動車充電	3車種へ順に充電・復帰操作を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
44	電動工具組立	ネジを拾い、工具シェルへ締める	自律1.0／遠隔0.5	5分で18本、17本得点
45	粉末計量	粉末を20グラム±0.5グラムへ量る	自律1.0／遠隔0.5	27秒
46	積み木組立	ブロックを拾い、安定して積む	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせして打つ	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
48	開栓・開蓋	片手で保持し、もう一方で蓋を開ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず開く	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリの豆をつまんで移す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
51	ケーブル接続	柔らかい線を取り回し、端子へ挿す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games: Highlights & Ticket Info」（時間制限、自律条件、競技構成）。
3. 新華社「8秒64，机器人‘百米飞人赛’实现突破」（2026年8月27日）。
4. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games Conclude」（400メートルと1500メートルの結果）。
5. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
6. 北京日報「赢了！又是清华‘火神队’」（再開局面と戦術）。
7. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」（2026年8月26日）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
9. 北京青年報「拔河新設競技の決勝」（2026年8月26日）。
10. 北京市人民政府「赛队从3支激增至18支 机器人自由体操比赛‘上难度’」（床運動の構成）。
11. 北京市人民政府「冰丝带‘舞’力全开 机器人将首跳双人舞」（ダンス種目と採点）。
12. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（粉末計量）。
13. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（電動工具組立）。
14. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（オフィス総合サービス）。

第3章 21の実環境タスク競技

実環境タスク部門は、人の仕事を「一回の把持」へ縮めず、場所の移動、対象物の選択、設備操作、割込み、復帰までを競技にした。21は大会プログラムの種目数であり、第6章で扱うデータセットの12の応用場面とは別の分類である。

この部門では、商品を選んで棚を直す、食品を温めて届ける、部品を識別して挿入するといった複数の操作を、制限時間内の仕事の流れとして評価した。完全自律の作業点には係数1.0、遠隔操作には0.5が掛かるため、得点だけでなく運用方式も合わせて読む必要がある。[1]

3.1 全21種目

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
31	総合五種	100メートルの往復区間で、五つの異なる作業を連続して完了する	天工
32	小売サービス	注文品を選び、棚を巡回し、補充と誤配置修正を行う	宁波具泛智能
33	飲食サービス	食品を把持し、電子レンジで温め、飲料と料理を提供する	北京银河星数
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、柔らかい包装材を扱い、梱包して入庫する	北京智元赛队
35	組立・供給	箱を搬送し、部品を識別・仕分けして、狭い組付け部へ挿入する	成都智元赛队
36	消防救援	事前非公開の配置から消火器を探して操作し、消火・救援手順を進める	上海智元队
37	緊急対応	通路の障害物を除き、窓を開け、隔離帯を設置する	深圳智元赛队
38	オフィス総合サービス	会議用品を準備し、プリンターを操作して書類を届け、文書を廃棄する	千寻智能
39	家庭内サービス	片付け、宅配受取、洗濯、衣類たたみ、物干しを続ける	北京银河星数
40	ホテルサービス	手荷物を運び、客室備品を補充し、ベッドとゴミを整える	优理奇黑豹队
41	図書整理	図書を回収・配架し、巡回して誤配架を直す	清华上交智元联合队
42	園区管理	持込禁止品を確認し、不適切な行為へ声を掛け、ゴミを拾って分別する	北京人形-河南科技学院队
43	電気自動車充電	3車種の充電口を開閉し、プラグを挿入・解除・復帰する	北京人形-晓悟智能联队
44	電動工具組立	ネジを拾い、ドライバーを合わせ、工具の外装へ締める	灵心巧手
45	粉末計量	スプーンで粉末を取り、電子秤で指定量へ調整する	武大智元联合队
46	積み木組立	小さなブロックを拾い、指定された構造へ安定して積む	上海智元队
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせし、対象物を固定する	无锡智元赛队
48	開栓・開蓋	容器を保持しながら栓や蓋を回して開ける	成都智元赛队
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず箱や袋を開ける	北京智元赛队
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリメートルの豆をピンセットでつまみ、移す	成都智元赛队

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
51	ケーブル接続	形が変わる細いケーブルを取り回し、端子へ挿す	上海智元队

3.2 小売と飲食：状況変化を作業列へ入れる

小売サービスでは、注文品の選品だけでなく、棚を巡回し、欠品を補い、誤った場所の商品を直した。対象には反射しやすく形が崩れる菓子袋も含まれ、在庫や注文の設定は走行ごとに変化した。優勝走行は300点を取り、7分53秒で完了した完全自律走行だった。[14]

飲食サービスは、食品の把持、電子レンジのつまみ操作、飲料の準備、料理の配膳をつないだ。北京银河星数の優勝走行は6分55秒で、作業点の減点なし、完全自律と記録された。小売と飲食は、形の違う商品や家電を扱いながら、注文と提供先を取り違えないことを測った。[15]

3.3 工場と医薬品：順序と精度を両立する

梱包・入庫では、薬箱を取り、錠剤を包装し、説明書を折り、柔らかい外装へ収める。対象物の硬さと形が途中で変わるため、一種類の把持を繰り返すだけでは終わらない。組立・供給では箱の搬送と部品の仕分けに加え、シリンダーヘッドの約20センチメートル幅の狭い空間へバルブを挿入した。[2]

これらは、移動、対象物認識、把持、姿勢変更、精密挿入を一つの系列へ結ぶ。誤った部品を正確に挿入しても仕事としては失敗であり、順序と接触精度の両方が必要になる。

3.4 消防と緊急対応：未知の配置と現場手順

消防救援では、競技前に配置を明かさない現場で消火器を探し、操作して救援手順を進めた。報道によれば消火器は4〜5キログラムだった。優勝走行は更正後の公式結果で150点、8分57秒。未知の配置の探索と、両手で重い道具を保持・作動させる課題が連続した。[3][4]

緊急対応では、通路を塞ぐ物を除き、窓を開け、立入範囲を示す隔離帯を設置した。新華社が報じた走行例は遠隔操作であり、重い障害物を動かす身体能力と、判断の自律性を分けて評価する競技設計が表れた。[5]

3.5 オフィス、家庭、ホテル、図書館：長いサービス系列

オフィス総合サービスの制限時間は20分だった。ロボットは会議用品を机へ準備し、プリンターへ用紙を補給して印刷物を届け、廃棄対象の書類を選んでシュレッダーへ投入した。設備の状態を読み、物品を持ち替え、依頼先まで移動する一連の仕事である。[6]

家庭内サービスは、床の片付け、洗濯機への投入、衣類たたみ、物干しを進める途中に宅配受取の指示が入り、ドアで荷物を受け取った後に元の作業へ戻る。優勝走行は305点、26分12秒、完全自律だった。長い計画を保持するだけでなく、割込み後に中断位置を回復する能力を試した。[7][16]

ホテルサービスは実際の五洲大酒店で30分間、手荷物搬送、備品補充、ベッドとゴミを含む客室整理を行った。図書整理は北京市第八十中学の図書館で30分間、回収、配架、巡回、誤配架修正をつないだ。競技専用の模擬室ではなく、扉、棚、ベッド、書架があるサービス空間そのものが評価装置になった。[8]

3.6 屋外管理と電気自動車：環境を競技設備へ合わせない

園区管理はアイスリボン北東側の屋外空間で30分間行われた。ロボットは持込禁止品を確認し、不適切な行為へ音声で注意し、落ちたゴミを拾って分類した。床、照明、背景を競技用に閉じ込めず、屋外の移動と人への働きかけを同じ課題に含めた。[9]

電気自動車充電は西広場で、30分以内に3台を順に扱った。車種ごとに異なる充電口を開け、プラグを挿し、解除して抜き、元へ戻す。北京市が追った走行は完全自律で、車両間の移動と、形状・高さの異なるコネクタ操作を一つの制限時間に収めた。[10][17]

3.7 指先の八種：失敗原因を切り分ける

8種のデクスタラスハンド専門種目は、ネジ、粉末、積み木、釘、蓋、包装、豆、ケーブルへ対象を分けた。粉末計量では20グラム±0.5グラム、豆つかみでは約5ミリメートルの対象、ケーブル接続では変形する線材を扱う。長いサービス系列とは別に、視覚、指先位置、力加減、工具操作のどこで失敗するかを比較しやすくした。[11][12]

3.8 結果が示す仕事の難しさ

家庭、ホテル、消防の公式結果は8月23日に更正され、家庭は305点・26分12秒・完全自律、ホテルは145点、消防は150点・8分57秒となった。[4][7][13] これらの値は、単一動作の最高性能ではなく、仕事の途中で一度でも失敗すれば後続の得点機会まで失う長い作業列の到達度である。21種目は、人型ロボットの価値を派手な一動作ではなく、物を選び、移動し、設備を使い、次の工程へ進めるかで測る場を作った。

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府「人形机器人赛场走向产业场景」（2026年8月21日）。
3. 国际金融报「人形机器人赛场上演『职场考核』」（2026年8月24日）。
4. 公式「应急场景-消防救援岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
5. 新華社「机器人上岗应急救援」（2026年8月25日）。
6. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（2026年8月18日）。
7. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
8. 北京市人民政府「人形机器人在真实酒店、图书馆场景迎挑战」（2026年8月20日）。
9. 首都文明網「机器人当起园区管理员」（2026年8月25日）。
10. 北京市人民政府「机器人为三款电动汽车自主充电」（2026年8月26日）。
11. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（2026年8月31日）。
12. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考『上岗证』」（2026年8月27日）。
13. 公式「酒店场景-宾客服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
14. 公式「商超场景决赛成绩公告」（得点、時間、運用方式）。
15. 公式「餐饮场景-餐饮制售岗-决赛成绩公告」（得点、時間、運用方式）。
16. 中央広播網「人形机器人何时走进普通家庭？」（家庭内サービスの作業列と連続実行）。
17. 人民網「赛场竞技，比的是产业内功」（30分以内に3台の電気自動車を扱う設定）。

第4章 結果から見る2026年の人型ロボット性能

WHRGの結果は一つの総合順位ではなく、時間、距離、重量、得点、審査点、試合の勝敗に分かれる。重要なのは数字を並べることではなく、各記録がどの制御課題を通過した結果かを読むことである。

4.1 速度は制動、旋回、持久性と分けて見る

能力	代表種目	2026年の優勝結果	結果が含む技術課題
直線加速	100 m・大型級	8.64秒	静止からの加速、レーン保持、ゴール後の制動
小型機の走行	100 m・小型級	11.98秒	短い脚長での歩幅・周期と姿勢維持
旋回を含む速度	400 m・大型級	38.15秒	カーブでの内外脚制御、速度維持
持久走	1500 m	2分21秒64	周回、長時間の姿勢安定、駆動系の熱と電力
複数機の連続走行	4×100 mリレー	2分20秒79	4台の準備、区間移行、全体の完遂率
障害通過	100 m障害走	1分28秒32	地形認識、足場選択、接触後の回復
跳躍と着地	走り幅跳び	7.97 m	助走、踏切、空中姿勢、転倒しない着地
静止跳躍	立ち高跳び	3.40 m	瞬発力、重心上昇、着地安定

大型100 mの8.64秒は直線速度の到達点だが、速度が上がるほどゴール後の制動余裕は小さくなる。1500 mの2分21秒64は、瞬間的な出力ではなく、周回中に姿勢制御を維持しながら駆動系の熱と電力を管理した結果である。4×100 mリレーでは、速い一台だけでなく、四台がそれぞれの区間を失敗なく終える運用がタイムへ入る。[1][2][3]

跳躍も高さや距離だけでは終わらない。走り幅跳びの7.97 mは助走と踏切の運動量を距離へ変換し、立ち高跳びの3.40 mは静止姿勢から大きな重心上昇を作った。技術者が「高く跳ぶだけでなく安定して着地する」と説明したように、計測値を有効な試技にする最後の条件は姿勢回復だった。[4][5]

4.2 対戦と力は相手によって条件が変わる

5対5大型サッカーの決勝は、清华火神队がイタリアのSPQRに10対1で勝った。全チームがBooster T2を使い、計10台が完全自律で対戦したため、得点差は機体の最大速度だけでなく、認識、位置取り、再開局面、パスとシュートの選択を含む。2026年の同チームは戦術の中心を単独の強いシュートからパス交換へ移したと説明している。[6][7]

重量挙げ・重量級の優勝記録は16 kgだった。綱引きでは、腕の駆動力を足裏の摩擦と重心配置へつなげなければロープへ力を伝えられない。キックボクシングは相手の動きと接触で姿勢が変わる。これらは規定軌道の再生ではなく、外力が加わった状態で立位を保ち、次の動作へ戻る能力を結果にした。[8]

4.3 実作業は完遂率と時間で差がつく

種目	代表結果	運用方式	読み取れる能力
小売サービス	300点・7分53秒	完全自律	選品、棚修正、柔らかい包装の把持
飲食サービス	6分55秒、作業点の減点なし	完全自律	家電操作、食品・飲料の持替え、配膳
家庭内サービス	305点・26分12秒	完全自律	割込みを含む長時間の作業列
消防救援	150点・8分57秒	公式更正後結果	探索、重量物の保持、道具操作
電動工具組立	5分で18本、17本得点	完全自律	ネジ・工具・穴の位置合わせ
粉末計量	27秒、20±0.5 g	公表された優勝走行	微量操作と秤のフィードバック

小売、飲食、家庭の代表走行は、対象物を一度つかむデモではない。複数の設備と場所を移り、前工程の成否を引き継ぎながら最後まで進めた。家庭内サービスの26分12秒は、短い成功動作をつないだだけでなく、宅配受取の割込み後に元の家事へ復帰した時間である。[9][10]

デクスタラスハンドでは課題を八つに分けたことで、速度と精度を同時に比較できた。電動工具組立の17得点は、18本へ動作を試みたうち得点条件を満たした本数を示す。粉末計量の27秒は、スプーンを動かす速さだけでなく、電子秤の値を目標範囲へ収束させた結果である。[11][12]

4.4 2025年から比較できる記録

同名・同距離で公式発表が対応する三例に絞る。400 mは2026年に大小の階級へ分かれたため、2025年の単一クラスに対して二つの値を示す。

種目	2025年	2026年	比較条件	工学的な読み方
400 m	1分28秒03（単一クラス）	大型38.15秒／小型45.66秒	距離は同じ、2026年は階級分割	一周の旋回を含む走行時間が大幅に短縮
1500 m	6分34秒40	2分21秒64	同名・同距離	長時間の動歩行を高速で維持
立ち高跳び	0.95641 m	3.40 m	同名種目として閉幕発表が比較	瞬発力と着地制御の到達範囲が拡大

この表は「大会全体の性能が何倍になった」という指数ではない。競技条件が対応する範囲で、旋回を含む走行、持久走、静止跳躍の上位記録がどこまで動いたかを示す。100 mは対応階級の条件がそろわず、走り幅跳びと重量挙げは2026年の新設なので前年比較へ入れない。[13]

4.5 159のメダル枠をチーム名で読む

公式公告の53競技・階級単位から金銀銅159枠を作ると、136枠を公式チーム名へ対応づけられた。割当済みは金47、銀44、銅45、未解決は23枠である。家庭、ホテル、消防は更正後の結果だけを用いた。

状態	金	銀	銅	合計
公式チーム名へ割当済み	47	44	45	136
未解決	6	9	8	23
全枠	53	53	53	159

メディアが報じたメーカー・機体系列の合計とは分母が異なる。たとえば智元系列は18金・16銀・12銅と報じられた一方、公式チーム名の厳格一致では15金・15銀・12銅になる。北京人形／天工系列の15金は再現できるが、銀・銅は共同チームや利用機体をどこまで含めるかで変わる。宇樹系列も、G1を使った第三者チームを含めるかで値が変わる。公式順位はチームの成果、系列集計はプラットフォームの広がりを見る別の指標である。[14][15]

結果全体が示すのは、2026年の人型ロボットに単一の「最高性能」がないことだ。短距離は加速と制動、長距離は姿勢・熱・電力、球技は複数機の判断、実作業は長い手順、指先競技は接触精度をそれぞれ露出させた。WHRGの価値は、この異なる失敗モードを同じ大会期間に比較できる記録へ変えた点にある。

参考文献

1. 新華社「8秒64，机器人‘百米飞人赛’实现突破」（100 m決勝）。
2. 公式「1500米决赛成绩公告」（1500 m決勝）。
3. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」（リレー決勝）。
4. 公式「跳远决赛成绩公告」（走り幅跳び）。
5. 中国青年報「机器人跳高破世界纪录 工程师：测试时跳得更高」（跳躍と着地に関する技術者説明）。
6. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
7. 北京日報「赢了！又是清华‘火神队’」（再開局面とパス戦術）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（重量挙げ）。
9. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（家庭内サービス）。
10. 中央広播網「人形机器人何时走进普通家庭？」（家庭内サービスの連続作業）。
11. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（電動工具組立）。
12. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（粉末計量）。
13. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2025年と2026年の代表記録比較）。
14. 界面新聞「智元机器人赛况与OmniHand专项结果」（メーカー系列の集計例）。
15. 鈦媒体「智元、天工、银河通用等のメダル集計」（メーカー・機体系列の集計例）。

第5章 競技を支えたチーム、機体、運営基盤

666チームと2,056台が同じ大会で競うには、個々のロボット性能だけでなく、機体を入手・改造する経路、規則、訓練、充電、修理、結果記録が必要になる。WHRGの競争単位はチームだが、その背後には大学、企業、メーカー、共通プラットフォーム、運営設備が重なる。

5.1 チームとプラットフォームの関係

チーム／事例	所属・編成	使用プラットフォーム／支援	競技上の意味
清华火神队	清華大学	Booster T2共通機体	同じハードウェア上で知覚・戦術・連携を比較
RoboRoos	豪州3大学の共同チーム	加速進化の機体・技術支援	国外チームが中国製機体を開発基盤に利用
ブラジルチーム	5つのRoboCupチームを統合	加速進化の機体・技術支援	既存の競技ソフトウェアを別の共通機体へ適合
GMO Robots	日本企業、大学との技術関係も報道	Unitree G1を二次開発	メーカー直営ではない利用チームの陸上出場
武大智元聯合チーム	武漢大学と智元の合同	OmniHand O10、大学側アルゴリズム	機体提供と制御開発を分担した粉末計量
北京人形系二次開発チーム	31大学・49チーム	天工シリーズ	一つの機体系列へ多数の開発主体が参加

5対5サッカーの共通機体は、ハードウェア差を小さくし、チーム側のソフトウェアと調整を前面に出した。国外チームへの機体・技術支援は、独自機体を輸送・保守できない参加者にも競技への入口を作った。陸上や実環境タスクでは各チームが異なる機体を使うため、結果には機構、制御、運用の全てが入る。[1][2][3]

公式結果の主体はあくまでチームである。所属組織は人材と開発環境を持ち、メーカーは機体を製造し、支援者はハードウェアや訓練を提供する。同じ名称が複数の役割に現れる場合も、その関係を一つに畳まない。第4章のメダル台帳とメーカー系列集計が一致しないのは、この構造による。

5.2 大学、企業、共同チーム

国内参加には157社と200の大学・研究機関が含まれた。公式結果には、北京人形ロボットイノベーションセンターと河南科技学院、北京舞蹈学院と智元、武漢大学と智元のような共同名が並ぶ。大学は認識・制御アルゴリズムと学生チームを、企業は機体、部品、整備、実装経験を持ち寄った。[4]

共同開発の効果が見えやすいのがデクスタラスハンドである。粉末計量では智元のOmniHand O10を武漢大学チームが制御し、27秒で目標量へ合わせた。電動工具組立ではLinker Handを使う灵心巧手が、完全自律で5分間に18本を締め、17本を得点にした。機体名だけでは、誰が認識、計画、制御、競技調整を担ったかは分からない。[5][6]

5.3 規則と訓練が比較条件を作る

規則は一度に公表されたのではない。組織委員会は4月に最初の26種目、6月に第二陣の試行版、7月に総則と実環境タスクの解説を公開した。チームは規則の更新に合わせ、制限時間、自律条件、介入減点、設備寸法へソフトウェアと機体を調整した。[7][8][9]

障害走と実環境タスクには予約訓練があり、開幕直前には公式訓練も行われた。ドア、棚、家電、工具、商品、障害物は配置そのものが入力になる。事前に同等設備で試す時間は、認識モデルの調整、把持位置の確認、安全停止の検証に使われる。[10][11]

基盤	大会での役割	技術的な効果
段階公開された規則	種目、採点、自律条件を定義	結果の測定条件をそろえる
予約・公式訓練	本番設備または同等設備へ接続	認識・動作・安全を事前調整
共通機体・ハードウェア支援	機体調達の障壁を下げる	ソフトウェア差を比較しやすくする
結果公告と更正	順位、記録、運用方式を保存	後から結果を再集計できる

5.4 2,056台を動かす裏方

「ロボットの家」には200台の充電キャビネット、約100の固定充電位置、保管区、24の修理ステーションが用意された。競技間の短い時間に、バッテリー交換、関節や外装の点検、ソフトウェア更新、故障修理を回すための設備である。[12]

デクスタラスハンド専門種目には、指定ハードウェアを利用するための支援策も公表された。[13] サッカーの共通機体と同様、これは参加者全員を同一条件にするというより、機体調達に競争が吸収されすぎないよう、評価したい制御課題へ入口を作る仕組みだった。

公式サイトは競技別の結果をPDFや画像で順次公開し、家庭、ホテル、消防では更正も行った。細分化された公告は個別結果を追える一方、全種目の機械可読表は提供されず、横断集計には再構成が必要だった。この記録基盤があったからこそ、チーム単位の159メダル枠を作り、企業系列の宣伝値と分けて読めた。[14]

WHRGの生態系は、メーカーが完成品を見せる展示会とも、大学だけの競技会とも異なる。共通機体でソフトウェアを競う種目、独自機体で統合性能を競う種目、大学と企業が役割を分担する合同チーム、運営側の訓練・整備設備が同居した。競技結果は、その接続が本番の制限時間で機能したかを測る統合試験でもあった。

参考文献

1. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体と決勝）。
2. 新華社「世界舞台激荡创新的回响」（ブラジル、豪州チームへの機体・技術支援）。
3. 新華網転載「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（GMO RobotsとUnitree G1）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（国内参加組織数）。
5. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（大学アルゴリズムとOmniHand O10）。
6. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（Linker Handの電動工具組立）。
7. 組織委員会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
8. 組織委員会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
9. 組織委員会「场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
10. 組織委員会「障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
11. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。
12. 北京市人民政府「数据底座汇聚赛事信息」（充電、保管、修理）。
13. 組織委員会「灵巧手硬件支持方案」（2026年7月13日）。
14. 公式「8月23日の三つの成績更正」（家庭、ホテル、消防）。

第6章 大会が生んだ2,500時間超のデータ

閉幕時、準備・訓練と正式競技から得た2,500時間超のデータセットが発表された。規模は、12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスクである。成功した最終動作だけでなく、失敗、境界条件、長い作業列、動的な外乱までを含むと説明されている。競技で一度使った経験を、次の学習・評価へ戻すことが構想の中心にある。[1][2]

6.1 発表された範囲

項目	発表内容	数字の意味
総時間	2,500時間超	準備・訓練と正式競技の記録
応用場面	12	データ側の場面分類
作業	44種類	場面内で行う作業単位
技能	100種類超	把持、移動、操作などの技能分類
詳細タスク	1万件超	条件を具体化したタスク単位

12の応用場面は、競技プログラムの21の実環境タスク種目を数え直したものではない。大会は競技単位、データセットは利用・学習向けの場面や作業単位で分類しており、公開資料には両者の対応表がない。

6.2 映像から長いタスク軌跡まで

発表資料は内容を、生センサデータ、意味アノテーション、タスク軌跡の三層で説明した。これを研究で使う順に並べると、次のようになる。

層	含まれると説明された内容	分析できること
実行の記録	多視点映像、関節運動情報、ロボット／機体状態、タスク結果	姿勢と環境の変化、成功・失敗の時点
状況と意味	失敗例、境界条件、意味意図・行動ラベル、物体認識・検出アノテーション	何を見て何をしようとしたか、失敗条件
長い作業	長時間のタスク軌跡、動的外乱を受ける実行	作業順序、割込み、回復、環境変化への対応

100 mなら映像、関節状態、機体状態とタイムを重ね、加速や転倒の前兆を追える。家庭内サービスなら、洗濯、宅配受取、衣類操作の順序と、割込み後の復帰を長い軌跡として分析できる。小売や屋外管理では、商品配置や人・環境の変化が同じ方策へどう影響するかを比較できる。こうした対応付けが実ファイルに保たれていれば、順位表からは見えない「なぜ失敗したか」を学習材料にできる。

6.3 競技からデータセットまで

公表された説明が支える生成経路は、次の五段階である。

段階	入力・処理	出力
1. 準備・訓練	本番前の反復実行	調整途中を含む走行・作業記録
2. 正式競技	規則、環境、結果を伴う試合・試技	成功、失敗、得点、時間
3. 多種類の記録	映像、関節運動、機体状態	時系列の実行データ
4. 処理・意味付け	意図・行動、物体、境界条件の注釈	検索・学習できる意味情報

段階	入力・処理	出力
5. タスク化	場面、作業、技能、条件へ整理	12場面、44作業、100超の技能、1万超の詳細タスク

訓練を含む点は重要である。競技本番の成功例だけでは、方策が改善される途中、調整に失敗した条件、同じ動作を繰り返したばらつきが残りにくい。準備段階からの記録は、完成した走行とそこへ至る試行を同じ研究対象へできる。

6.4 公開説明で分かること、技術文書が必要なこと

技術項目	公開説明で分かること	公開技術文書では未提示
映像	多視点映像を含む	カメラ数、解像度、フレームレート、内部・外部カメラの区別
運動	関節運動情報を含む	関節名、位置・速度・トルクの項目、単位
機体	ロボット／機体状態を含む	コマンド、IMU、接触、電源・温度などの項目
時間	長いタスク軌跡を含む	タイムスタンプ、クロック、センサ同期方法
注釈	意味、行動、物体検出などを含む	スキーマ、注釈者、品質管理、信頼度
構成	12場面・44作業・100超技能・1万超詳細タスク	それぞれの対応表、訓練・検証・評価分割
配布物	2,500時間超と発表	ファイル形式、容量、マニフェスト、版

この表は内容への否定ではなく、利用者がコードを書くために次に必要な仕様を示す。たとえば「関節運動情報」が位置だけか、速度・トルクまで含むかで学習できるモデルは変わる。多視点映像も、カメラ校正と同期情報があって初めて三次元の動作復元へ使える。

6.5 七つの共同発表者

データセットは、赛迪研究院、北奥集団、北京人形机器人创新中心、智元机器人、银河通用、Spirit AI（万境千寻（北京）科技有限公司）、星海图の七者による共同発表だった。[1][3]

主体群	大会との公表上の接点
研究・運営関係	赛迪研究院、北奥集団
ロボット開発・競技参加関係	北京人形机器人创新中心、智元机器人、银河通用、Spirit AI、星海图

共同発表者ごとの収録時間、対象種目、注釈・保管・配布の担当範囲は公表されていないため、組織別の寄与量は示さない。七者という発表体制から分かるのは、大会運営と複数のロボット開発主体が一つのデータ成果を共同で掲げたことまでである。

2,500時間超という規模は、WHRGが競技を一過性の記録から学習資源へ変えようとしたことを示す。実際の研究資源になるかは、内容の豊かさに加えて、第三者がファイルと仕様へ到達できるかで決まる。次章ではその入口だけを独立に検証する。

参考文献

1. 中国新聞網「第二届世界人形机器人运动会落幕」（共同発表者と規模）。
2. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（データの層、内容、場面・作業・技能・詳細タスク）。
3. Spirit AI「关于我们」（法人名称、2026年10月22日確認）。

第7章 そのデータは実際に使えるのか

「今日、WHRG 2026のデータを使いたい。どこから取得すればよいか」。2026年10月13日時点の答えは、監査した公式・公開資料から、第三者が再現できる公開取得経路を特定できない、である。規模と内容は発表され、社会へ無料開放するとの報道もあるが、ファイルへ至る安定した案内、取得手順、版、ライセンスを一続きに確認できなかった。[1]

7.1 利用者が到達できる段階

確認点	状態	利用者に必要なもの
データセットの発表	確認済み	発表記事と規模説明
内容の説明	確認済み	場面、作業、技能、収録内容の概要
公式ランディングページ	未特定	配布物、版、利用条件をまとめた入口
申請・ダウンロード・API	未特定	第三者がたどれる取得手順
ファイル一覧	未特定	マニフェスト、容量、分割、欠落確認
版と完全性	未特定	リリースID、更新履歴、チェックサム
スキーマとサンプル	未特定	読込み例、項目、単位、同期、注釈仕様
ライセンス	未特定	研究・商用利用、改変、再配布、引用条件

発表済みと取得可能は別の運用段階である。現状の公開情報だけでは、どの組織へ申請し、どの版を入手し、受け取ったファイルが発表された2,500時間超のどの部分かを照合できない。

7.2 「使える公開」に必要な構成

比較対象は、データ内容や品質の優劣ではなく、配布の仕組みを見るために選んだ。

データセット	入口と取得	構造・サンプル	版・完全性	権利条件
WHRG 2026大会データ	発表記事まで。完全な取得経路は未特定	概要説明	未特定	未特定
RoboMIND	データカード、同意後の配布	機体別軌跡、ファイル一覧、処理道具	V1.0以後の更新説明	Apache-2.0表示
AgiBot World 2026	データカードと取得例	タスク別ファイル、サンプル	リポジトリ履歴と一覧	CC BY-NC-SA 4.0
Unitree公開データ群	公式組織からタスク別配布	リポジトリごとの説明	各リポジトリ履歴	主にApache-2.0、個別確認
WorldSimReady-Home	配布ページ、試用版、同意制	家庭シーンと操作エピソード	ファイル一覧と試用版	CC BY-NC-SA 4.0
RekaDaily-10K	登録不要の配布ページと手順	生・処理済みデータ、メタデータ	件数と分割ファイルの更新	Apache-2.0

RoboMINDは、同意が必要でも、データカードから内容、版、処理道具、取得手続へ進める。[2] AgiBot World 2026はタスク単位の取得例を示し、Unitreeは一つの巨大ファイルではなくタスク別リポジトリを公式組織下へ並べる。[3][4] WorldSimReady-Homeは試用版を用意し、RekaDaily-10Kは人の一人称映像という異なる内容ながら、生データ、処理済みデータ、メタデータ、取得方法、ライセンスを一つの入口からたどれる。[5][6]

共通しているのは、宣言の強さではなく、利用者が次の操作へ進めることだ。

1. 固有の公開ページを開く。
2. 対象リリースと必要なファイルを選ぶ。
3. 取得手順を実行する。
4. マニフェストやチェックサムで完全性を確かめる。
5. スキーマとサンプルで読み込む。
6. ライセンスに従って利用・引用する。

WHRGデータに必要なのも、この運用列である。最初の有効な公開は、別の発表記事ではなく、少なくともサンプルを取得し、版、構造、権利条件まで追える入口によって確認できる。

7.3 現在の到達点

WHRGは、競技を越えて再利用したいデータの規模と内容を具体的に示した。一方、利用者側から見ると、現時点の成果は「発表・内容説明」の段階にある。公開状態が変わったときは、案内ページの有無だけでなく、第三者環境からの取得、マニフェストとの照合、版・チェックサム・スキーマ・ライセンスの保存をもって更新を判定する。

この区別により、2,500時間超という技術的可能性を過小評価せず、同時に「無料開放」という表現だけで利用可能とみなすことも避けられる。大会成果を継続的な研究基盤へ変える最後の工程は、ファイルを外部利用者まで届ける出版設計である。

参考文献

1. 南方網「全量数据集即日起通过组委会免费向社会开放」（2026年8月26日）。
2. RoboMIND公式データカード（2026年10月22日確認）。
3. AgiBot World 2026公式データカード（2026年10月22日確認）。
4. Unitree Robotics公式配布組織（2026年10月22日確認）。
5. WorldSimReady-Home公式データカード（2026年10月22日確認）。
6. Reka AI「RekaDaily-10k」（2026年8月6日、9月16日更新）。

第8章 2025から2026へ――大会が残したもの

第1回から第2回への変化は、記録更新だけでは捉えられない。競技日程、参加規模、仕事を扱う種目、訓練・整備設備、データ化、大会後の研究・教育計画が同時に広がった。個別記録の比較は第4章に置き、本章では大会という技術制度の変化を見る。

8.1 二年目に拡大したもの

指標	2025年	2026年	変化の意味
参加国	16	16	地理的な広がりを維持
チーム	280	666	参加単位が2倍超へ増加
ロボット	500台超	2,056台	多数機体の運用・整備需要が拡大
競技日程	3日間（8月15〜17日）	5日間（8月22〜26日）	並行実施だけでなく日程も拡張
全種目	26	51	測る能力と運営単位が増加
実環境タスク	6	21	家庭・産業・公共サービスの評価が拡張
試合・試技	487	1,301	結果記録と会場運用の負荷が増加

2025年大会は8月14日に開幕し、競技が15〜17日に行われたため、ここで比較するのは大会全体の滞在期間ではなく競技日程である。2026年は競技日程が3日間から5日間へ延びた。[1][2]

16か国という数は変わらない一方、チームと機体は大きく増えた。拡大の重心は国数より、同じ国・地域内で参加する大学、企業、共同チーム、機体系列の厚みにあった。21へ増えた実環境タスクは、小売、飲食、工場、消防、家庭、ホテル、図書館、屋外管理、車両充電、指先作業まで「仕事」を細分化し、陸上や球技だけでは見えない長時間の失敗モードを大会へ持ち込んだ。

8.2 大会後へ接続する発表

発表	内容	2026年10月13日時点の状態
五つの研究開発課題	端末側の多種類情報認識、高速無線、腕と手の協調、外乱耐性、電子審判	課題を発表。採択・実装成果は今後の確認対象
学校・訓練拠点への機体配備	100台を教育・訓練へ使う構想	寄贈計画を発表。全台の配備完了記録は未確認
アイスリボンの常設訓練施設	3,000 m²の実環境訓練施設を2026年末までに整備する計画	計画発表。完成・利用開始記録は未確認
大会データ	準備・訓練と競技の2,500時間超を共同発表	内容は発表済み。第三者向け取得経路は未特定
2027年大会	8月25日に北京で開幕し、実環境タスクをさらに重視する方向	開催方針の報道。最終規則・種目表は未公表

五つの研究開発課題は、大会で露出した問題を次の開発テーマへ戻す仕組みである。端末側認識は通信へ依存しない状況理解、高速無線は複数機と運営設備の接続、腕と手の協調は実作業、外乱耐性は転倒・接触・環境変化、電子審判は大量の試合・試技を再現可能に記録する課題へ対応する。[3]

100台の機体配備と3,000 m²の訓練施設は、大会期間外にも学生や開発者が機体と実環境へ触れる入口を作る計画である。[4][5] 大会データも同じ方向を持つが、第7章で示したように、外部利用者へ届く出版工程はまだ確認できていない。表の「発表」と「運用」を分けたのは、将来構想を実績へ数えないためである。

8.3 競技会から反復可能な技術基盤へ

WHRG 2026が残した第一の成果は、異なる能力を同じ人型ロボットという身体で測る51の競技条件である。100 mの加速、1500 mの持久性、サッカーの複数機協調、家庭内サービスの割込み復帰、粉末計量の微細操作は、成功と失敗を別々の形で露出させた。

第二の成果は、その競技を動かした接続である。共通機体を使うチーム、大学と企業の合同開発、段階公開される規則、予約訓練、充電・保管・修理、粒度の細かい結果公告が、666チームを比較可能な大会へまとめた。結果はロボット単体の性能表であると同時に、この生態系が本番で機能した記録でもある。

第三の成果候補が、大会後も残るデータ、機体、訓練環境である。これらが実際に利用されれば、競技は年一回の実演ではなく、同じ課題を反復し、失敗を共有し、次年の規則と機体へ戻す開発サイクルになる。反対に、発表されたデータへ到達できず、訓練施設や配備機体の利用記録が残らなければ、継続性は構想のままになる。

WHRGの長期的な意義は、特定のロボットが一種目で勝ったことだけにはない。ロボット・プラットフォーム、仕事を測れる課題、訓練と整備、公式結果、競技データ、開発者組織を、翌年にもう一度使える技術基盤へ変えられるかにある。2026年大会はその部品を大幅に増やした。次の評価は、それらが公開され、利用され、改善を伴って再び接続されたかで決まる。

参考文献

1. 北京市人民政府「全球再次聚焦“ 双奥之城 ”」（2025年と2026年の規模）。
2. 新華社「全球首个人形机器人运动会开幕」（2025年8月14日開幕、競技は8月15〜17日）。
3. 国際科技創新中心「世界人形机器人运动会发布五大揭榜计划」（五つの研究開発課題）。
4. C114「100台机器人捐赠与机器人进校园」（100台の配備計画）。
5. 数据交易网「冰丝带3000平方米场景专训基地」（訓練施設計画）。
6. 科技日報（搜狐タイムライン転載）「2027年第三届大会の方向」（2027年大会の開幕日と実環境タスク重視）。

付録 全種目・監査方法・未解決事項

付録A 調査方法とエビデンス方針

1. 公式規程と競技一覧から51種目の骨格を作る。
2. 公式公告、添付PDF・画像、機関発表から結果を種目ごとに照合する。
3. 更正通知を旧結果より優先し、失効値を二重計上しない。
4. メダルは競技・階級ごとに金銀銅一枠を作り、公式チーム名へ割り当てる。
5. チーム、所属組織、機体メーカー、使用プラットフォーム、出場枠を分離する。
6. 自律性は種目規則と個別実行の資料を分け、全体へ外挿しない。
7. データ公開は、発表、内容説明、取得、再利用の四状態で判定する。
8. 重要な数字は日付、分母、単位、条件を付け、異なる定義を合算しない。

読者向けの主張は、ワークブックや内部レビューではなく、その根拠となる公開資料へ直接リンクする。検索で見つからないことは不在の証明にせず、監査日と検索範囲を伴う限定的な結論とする。

付録B 51種目・公式結果一覧

表は、ロボットが行う作業、確認できた優勝者・記録、結果の所在を一か所で追えるようにしたものだ。「未確認」は結果が存在しないという意味ではなく、本調査の出典経路で確定していないことを示す。公式チーム名は原表記を保持する。

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
1	100メートル走・小型級	静止状態から100メートルを走る	天骁队、11.98秒	[3]
2	100メートル走・大型級	静止状態から100メートルを走る	天骄队、8.64秒	[4]
3	400メートル走・小型級	トラック一周を走る	天工、45.66秒	[5]
4	400メートル走・大型級	トラック一周を走る	天工、38.15秒	[5]
5	1500メートル走	持久走を完走する	天卓队、2分21秒64	[6]
6	4×100メートルリレー	複数機体で四区間をつなぐ	天工、2分20秒79	[7]
7	100メートル障害走	障害を越えて完走する	深圳智元赛队、1分28秒32	[8]
8	400メートル障害走	長い障害コースを完走する	天骄队、4分11秒44	[9]
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳ぶ	天卓队、4.83メートル	[10]
10	走り幅跳び	助走して跳躍距離を測る	天骄队、7.97メートル	[11]
11	立ち高跳び	静止状態から上へ跳ぶ	天卓队、3.40メートル	[12]
12	5対5サッカー・大型級	10台が完全自律で試合する	清华火神队、決勝10対1	[13]
13	5対5サッカー・中型級	中型機体で試合する	未確認	[2]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
14	3対3サッカー・U19	U19チームが試合する	未確認	[2]
15	床運動	規定時間の演技を採点する	星海图星舰队、269点	[14]
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げて保持する	未確認	[2]
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	北京人形-华科联队、16キログラム	[15]
18	ストリートダンス	自律演技を審査する	B-BOT鹿小明	[16]
19	標準舞	国際標準舞を演じる	北京舞蹈学院与智元机器人联合代表队	[17]
20	チアダンス	チア演技を審査する	鹿明机器人	[18]
21	太極拳	指定動作を含む演武	上海智元队、40.5点	[19]
22	自選武術	任意の武術套路を演じる	上海高弈队、84点	[20]
23	綱引き・軽量級	複数ラウンドで綱を引く	行者泰山	[21]
24	綱引き・重量級	複数ラウンドで綱を引く	天工	[22]
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げる	未確認	[23]
26	投壺・二足型	矢を壺へ投げる	启江百步穿杨队	[23]
27	卓球	グループ戦と決勝戦を行う	香港大学SMASH战队	[24]
28	キックボクシング	三階級で自律格闘する	階級別三チーム	[25]
29	テニス	開幕時に模範試合を行う	正式結果未確認	[2]
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を確認する必要あり	未同定	[1]
31	総合五種	五作業を連続実行する	天工	[26]
32	小売サービス	選品、補充、誤配置修正	宁波具泛智能、300点・7分53秒・完全自律	[27]
33	飲食サービス	食品把持、加熱、配膳	北京银河星数	[28]
34	梱包・入庫	梱包、貼付、搬送	北京智元赛队	[29]
35	組立・供給	識別、仕分け、精密挿入	成都智元赛队	[30]
36	消防救援	消防現場の処置	上海智元队、150点・8分57秒	[31]
37	緊急対応	突発事態への手順を実行	深圳智元赛队	[32]
38	オフィス総合サービス	物品の配達と整理	千寻智能	[33]
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作	北京银河星数、305点・26分12秒・完全自律	[34]
40	ホテルサービス	客室整理と接客作業	优理奇黑豹队、145点	[35]
41	図書整理	識別、分類、配架	清华上交智元联合队	[36]
42	園区管理	巡回、点検、管理	北京人形-河南科技学院队	[37]
43	電気自動車充電	充電コネクタを操作	北京人形-晓悟智能联队	[38]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
44	電動工具組立	手先で部品を組み立てる	灵心巧手	[39]
45	粉末計量	微量の粉末を量る	武大智元联合队	[40]
46	積み木組立	小ブロックを指定形状に組む	上海智元队	[41]
47	釘打ち固定	工具で釘を打つ	无锡智元赛队	[42]
48	開栓・開蓋	瓶や容器を開ける	成都智元赛队	[43]
49	開梱・開封	箱と包装を開く	北京智元赛队	[44]
50	ピンセット豆つかみ	小さな豆をつまんで移す	成都智元赛队	[45]
51	ケーブル接続	細い線と端子を接続する	上海智元队	[46]

付録C メダル再構成表

公式チーム名で集計した上位15件を示す。同順位処理ではなく、再構成台帳の金・銀・銅・総数順に基づく表示順位である。企業系列への合算ではない。

表示順位	公式チーム名	金	銀	銅	計
1	上海智元队	4	4	1	9
2	天工	5	0	4	9
3	无锡智元赛队	1	4	3	8
4	北京智元赛队	2	2	2	6
5	天卓队	3	3	0	6
6	天骁队	1	3	2	6
7	宁夏智元赛队	0	1	4	5
8	深圳智元赛队	2	2	1	5
9	天骄队	3	1	0	4
10	成都智元赛队	3	1	0	4
11	北京银河星数	2	1	0	3
12	北京人形-北交大-强脑知行联队	0	0	2	2
13	北京人形-北信科-星驰智械队	0	0	2	2
14	北京人形-华科联队	1	1	0	2
15	北京人形-晓悟智能联队	1	1	0	2
—	割当済み合計	47	44	45	136
—	未解決	6	9	8	23
—	全枠	53	53	53	159

付録D データ公開監査

監査日は2026年10月13日。公式サイトの公告・文書、共同発表七主体の公開ページ、Hugging Face、ModelScope、OpenI、Gitee、GitHub、GitCode、公開網盤、閉幕式画像の二次元コード候補、日本語・中国語・英語の名称検索を対象にした。

段階	確認内容	判定
発表	名称、2,500時間超、共同発表者	確認
内容説明	12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスク。動画・動作情報・機体状態などの内容種別は別記	確認
案内	永続的な公式案内ページ	未確認
取得	安定したダウンロードまたは申請経路	未確認
完全性	マニフェスト、ファイルサイズ、チェックサム	未確認
版管理	版識別子、更新履歴	未確認
解釈	スキーマ、機体・センサ・注釈文書	未確認
権利	明示的な再利用ライセンス	未確認

検索で見つからなかったことは永久的な不在の証明ではない。名称変更、限定申請、後日公開の可能性があるため、監査日を伴う結果として保存する。

付録E 未解決事項

- 51種目のうち5種目で、決勝結果への直接経路が未解決である。
- 159メダル枠のうち23枠は公式チーム名へ割り当てられていない。
- 第30種目は公式一覧と規程の対応が未同定である。
- 2025年の280チーム全てを示す公式名簿を回収できていない。
- 七共同発表者それぞれのデータ寄与量と担当工程は確定していない。
- 2,500時間超データの取得経路、マニフェスト、版、チェックサム、スキーマ、再利用ライセンスを一式として確認できていない。
- 一部の自律性記述は、種目全体ではなく特定チーム・特定走行だけを支える。

付録F 数え方と用語

用語	本報告での数え方
チーム	大会で活動する参加集団。組織や機体メーカーと同一とは限らない
出場枠	一チームの一種目への参加・登録
組織	大学、企業、研究機関、共同研究組織
ロボット・プラットフォーム	再利用される機体・ソフトウェア基盤
完全自律	評価中に継続的な遠隔操作を使わない。許容設定は規則に従う

用語	本報告での数え方
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
発表済み	公開意思と範囲が示された状態
取得可能	安定した経路から第三者がデータを得られる状態
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる状態

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」。
2. 組織委員会：公式公告一覧。
3. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」。
4. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」。
5. 公式「400米决赛成绩公告」。
6. 公式「1500米决赛成绩公告」。
7. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」。
8. 公式「100米障碍决赛成绩公告」。
9. 公式「400米障碍决赛成绩公告」。
10. 公式「立定跳远决赛成绩公告」。
11. 公式「跳远决赛成绩公告」。
12. 公式「原地跳高决赛成绩公告」。
13. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」。
14. 公式「自由体操成绩公告」。
15. 公式「举重重量级决赛成绩公告」。
16. 公式「街舞成绩公告」。
17. 公式「国际标准舞决赛成绩公告」。
18. 公式「啦啦操决赛成绩公告」。
19. 公式「太极拳决赛成绩公告」。
20. 公式「武术套路自选拳术名次公告」。
21. 公式「拔河轻量级决赛成绩公告」。
22. 公式「拔河重量级决赛成绩公告」。
23. 公式「投壶轮式组决赛成绩公告」。
24. 公式「乒乓球小组赛成绩公告」。
25. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」。
26. 公式「综合五项决赛成绩公告」。
27. 公式「零售服务岗决赛成绩公告」。
28. 公式「餐饮制售岗预赛成绩公告」。
29. 公式「打包入库岗预赛成绩公告」。
30. 公式「装配上料岗预赛成绩公告」。
31. 公式「消防救援岗决赛成绩更正」。
32. 公式「应急处突岗预赛成绩公告」。
33. 公式「办公综合服务岗预赛成绩公告」。
34. 公式「家政服务岗决赛成绩更正」。
35. 公式「宾客服务岗决赛成绩更正」。
36. 公式「图书整理岗决赛成绩公告」。
37. 公式「园区管理岗决赛成绩公告」。
38. 公式「智慧充电服务岗决赛成绩公告」。
39. 公式「电动工具装配决赛成绩公告」。
40. 公式「粉末称量决赛成绩公告」。
41. 公式「积木搭建决赛成绩公告」。
42. 公式「钉钉固定决赛成绩公告」。
43. 公式「开瓶撬盖决赛成绩公告」。
44. 公式「拆箱拆包决赛成绩公告」。
45. 公式「镊子夹豆决赛成绩公告」。
46. 公式「线缆连接决赛成绩公告」。